

1)

74164 시프트 레지스터를 이용하여,

최근 11개의 입력이 모두 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

2)

입력이 정확히 5 클럭 동안 1이면 출력이 1이 되는 시스템을 설계하라.

조합논리 블록 이외에도 다음을 사용할 수 있다.

a. 하나의 3비트 카운터

b. 하나의 6비트 시프트 레지스터

3)

최근 5개의 입력 중에서 적어도 4개(현재값 포함)가 1이면 출력 z 가 1인 시스템의 블록도를 보여라.

상태표나 상태도는 보일 필요 없고, 어떤 종류의 플립플롭과 게이트도 사용할 수 있다.

정답과 해설

1. 11비트 시프트 레지스터 필요하다.

출력 조건: 11개가 모두 1. 즉 $Q_0=Q_1=Q_2=\dots=Q_{10}=1$

따라서 $z=Q_0*Q_1*Q_2*Q_3*Q_4*Q_5*Q_6*Q_7*Q_8*Q_9*Q_{10}$

블록도

Plain text



```
x
↓
11-bit Shift Register
↓
Q0, Q1, ..., Q10
↓
11-input AND
↓
z
```

2. 입력이 1이면 카운터 증가, 입력이 0이면 카운터 초기화

카운터 값: 1 -> 001, 2 -> 010, 3 -> 011, 4 -> 100, 5 -> 101, $z=C_2C_1'C_0 = 101$

회로

Plain text

```
x=1 → counter++  
x=0 → counter reset  
  
counter=101 → z=1
```



문제 3 해설)

핵심: 최근 5개 기억, 따라서 5비트 시프트 레지스터.

현재 값 포함 Q4,Q3,Q2,Q1,Q0

조건: 1의 개수 ≥ 4

가능한 경우 : 11111 , 11110 , 11101, 11011, 10111, 01111.

출력식: SOP로 쓰면 $Q4Q3Q2Q1 + Q4Q3Q2Q0 + Q4Q3Q1Q0 + Q4Q2Q1Q0 + Q3Q2Q1Q0$

Plain text

